

Pregunta 5 · Función lógica y método de Karnaugh

Pregunta de 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

A partir de la siguiente tabla de verdad:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- a. Obtener la primera forma canónica de la función. (0,75 puntos)
- b. Simplificar por el método de Karnaugh. (0,75 puntos)
- c. Implementar el circuito combinacional correspondiente. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **primera forma canónica** es la suma de los **minterms** (productos) donde $F = 1$. El **mapa de Karnaugh** agrupa unos adyacentes en potencias de 2 para eliminar las variables que cambian dentro de cada grupo.

a) Primera forma canónica (suma de minterms)

$F = 1$ en los minterms 2, 3, 4, 5, 6 y 7:

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

b) Simplificación por Karnaugh

Solo hay dos ceros ($A=0, B=0$). Se forman dos grupos de cuatro: la fila $A = 1$ completa ($\rightarrow A$) y las columnas con $B = 1$ ($\rightarrow B$).

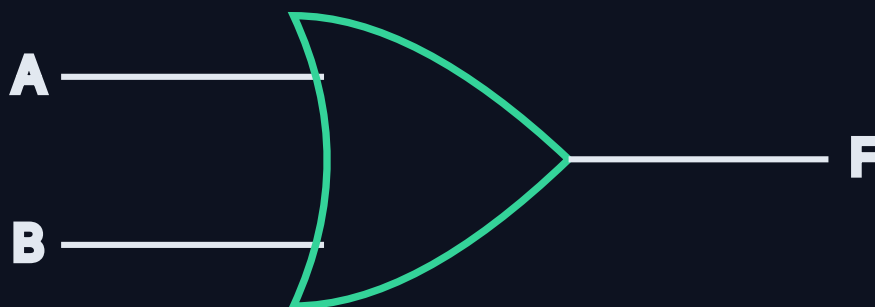


$$F = A + B$$

$$F = A + B$$

c) Circuito combinacional

Se implementa con una única **puerta OR** de dos entradas:



Implementación de $F = A + B$ con una puerta OR.